サイバーインシデントによる経済的影響と国際比較

柴﨑 夏音 [1,*]　持永 大 [1,**]

概要：本研究では，日本の上場企業を対象に，サイバーインシデント発生前後の財務指標の変化を分析した．企業が公表する被害額には復旧・調査費用などの直接費用が含まれる一方，公表された被害額は，業務停止による売上機会の損失や生産性低下を十分に反映していない．そのため，公表費用だけでは捉えにくい影響を，財務指標の変化から分析した．既存研究では，米国上場企業を対象に，インシデント発生前後の四半期財務情報から財務状況への影響と発生時期を検証している．しかし，他国でも同様の傾向がみられるか，年次財務指標にどう表れるかは十分に明らかでない．そこで本研究では，日本の上場企業のインシデント事例を収集し，EDINET から取得した売上高，売上総利益，営業利益および利益率を用いて，発生前年，発生年，発生翌年を比較した．さらに，攻撃方法および企業規模別に分析するとともに，米国・英国企業についても同じ基準で整理した年次財務情報を用いて比較した．その結果，事例全体では既存研究で示された一律な収益性悪化の傾向を確認できなかった．一方，ランサムウェア事例では利益率の低下傾向を確認し，利益関連指標について既存研究と部分的に整合する結果となった．また，不正アクセス・脆弱性悪用事例でも利益率の低下を確認した．企業規模別では，日本と英国では小規模企業，米国では大規模企業で収益性が低下する方向を確認した．この結果は企業規模と収益性の変化の関係が国によって異なる可能性を示している．

キーワード：サイバーインシデント，財務指標，国際比較

Assessing the Economic Impact of Cyber Incidents: An International Comparison

Natsune Shibasaki[1,*]　Dai Mochinaga[1,**]

Abstract: This paper studies the economic impact of cyber incidents on the financial indicators of publicly listed companies in Japan. Publicly disclosed loss amounts often include direct costs such as investigation and recovery expenses, while indirect impacts, including lost sales opportunities due to business interruptions and reduced productivity, are not always fully reflected. Therefore, this study analyzed changes in financial indicators to capture impacts that are difficult to identify from disclosed costs alone. Previous research has examined U.S. publicly listed companies using quarterly financial data before and after cyber incidents to investigate their financial effects and timing. However, it remains unclear whether similar patterns can be observed in other countries and how such impacts appear in annual financial indicators. This study collected cyber incident cases involving Japanese publicly listed companies and compared revenue, gross profit, operating profit, and profit margins obtained from EDINET for the fiscal year before the incident, the incident year, and the following year. This study further analyzed the data by attack method and firm size and compared the results with annual financial data for U.S. and U.K. companies prepared using the same criteria. The results showed that the overall sample did not exhibit a uniform decline in profitability as reported in previous research. In ransomware cases, however, profit margins tended to decline, showing partial consistency with previous findings on profit-related indicators. Profit margins also tended to decline in cases involving unauthorized access or vulnerability exploitation. In the firm-size analysis, profitability tended to decline among smaller firms in Japan and the U.K., whereas larger firms showed a declining trend in the U.S. These findings suggest that the relationship between firm size and changes in profitability may differ across countries.

Keywords: Cyber incidents, Financial indicators, International comparison

1. はじめに

本研究では，日本の上場企業を対象に，サイバーインシデント発生前後に財務指標がどのように変化するかを分析する．企業が公表する被害額には復旧・調査費用などの直接費用が含まれる一方，企業が公表する被害額は，業務停止による売上機会の損失や生産性低下を十分に反映していない場合がある．そのため，公表費用だけでは捉えにくい影響を，財務指標の変化から分析する．

既存研究では，米国上場企業を対象に，インシデント発生前後の四半期財務情報から財務状況への影響と発生時期を検証している．しかし，他国でも同様の傾向がみられるか，年次財務指標にどう表れるかは十分に明らかでない．

そこで本研究では，日本の上場企業のインシデント事例を収集し，EDINET から取得した売上高，売上総利益，営業利益および利益率を用いて，発生前年，発生年，発生翌年を比較した．さらに，攻撃方法および企業規模別に分析するとともに，米国・英国企業についても同じ基準で年次財務情報を整理し，日本企業の結果と比較した．

その結果，事例全体では既存研究が示した収益性悪化の

1 芝浦工業大学
Shibaura Institute of Technology

* bp22067@shibaura-it.ac.jp
** mochidai@shibaura-it.ac.jp

© 2026 Information Processing Society of Japan

This paper is work in progress and not peer-reviewed.

傾向を確認できなかった．一方，ランサムウェア事例では利益率の低下傾向を確認し，利益関連指標について既存研究と部分的に整合する結果となった．また，不正アクセス・脆弱性悪用事例でも利益率の低下を確認した．企業規模別の分析では，日本と英国では小規模企業，米国では大規模企業で収益性が低下する方向を確認した．この結果は企業規模と財務指標の変化の関係が国によって異なる可能性を示している．

2. 背景と関連研究

2.1 サイバーインシデントによる企業への経済的影響

近年，世界各地の企業で多数のサイバーインシデントが発生している．企業活動における情報システムやネットワークへの依存が高まる中，サイバーインシデントは情報の漏えいだけでなく，業務やサービスの停止など企業活動そのものにも影響を与える可能性がある．

サイバーインシデントは，情報漏えいやシステム障害などの被害に加え，原因調査やシステム復旧などの対応に伴う経済的負担を企業にもたらす．Agrafiotis らは，サイバー攻撃による組織への被害を分類し，経済的被害として業務停止，売上や利益の減少，調査費用などを挙げるとともに，企業の評判への影響も示している[1]．また，システム停止による生産・販売活動の停止や従業員が通常業務を行えないことによる生産性の低下，企業に対する信用の低下など，直接的な対応費用としては捉えにくい影響も生じる．

さらに，サイバーインシデントによる経済的影響の現れ方は，インシデントの内容によって異なる可能性がある．情報漏えいを主な被害とする事例では，調査，通知，補償，法務対応および信用低下への対応が主な影響となる一方，システムやサービスの停止を伴う事例では，業務停止による売上機会の損失が生じる可能性がある．さらに，同じ種類のインシデントであっても，企業規模，事業内容，情報システムへの依存度，復旧能力などによって影響の大きさが異なる可能性がある．そのため，サイバーインシデントの経済的影響を検討する際には，全事例を一括して扱うだけでなく，インシデントの特徴や企業属性を考慮する必要がある．

2.2 経済的影響の把握に関する課題

サイバーインシデントによる経済的影響を評価するうえでは，発生した被害に関する情報が必ずしもすべて公開されないという課題がある．企業は公表資料にインシデントの発生日，発生原因，情報漏えいの有無や対象件数，サービスの停止，復旧状況などを記載する場合がある．一方，企業が調査・復旧に要した費用や業績への影響について，具体的な金額を示さない場合もある．

企業がインシデントの発生や被害額を公表した場合でも，業務停止による売上機会の損失など，公表された金額だけでは把握しにくい影響が存在する．Campbell らは，情報セキュリティ侵害による経済的影響について，直接的な費用だけでなく，失われた事業機会などの間接的な影響も含めて考える必要があり，その全体を定量化することは難しいと指摘している[2]．

さらに，売上高や利益などの財務指標は，サイバーインシデントだけでなく，景気変動，業界動向，原材料価格などのさまざまな要因によって変化する．Juma'h らも，データ侵害前後の財務業績を分析する際には，侵害以外の要因が企業の財務業績に影響している可能性を排除できないことを課題として挙げている[3]．このため，インシデント発生前後に財務指標が悪化したとしても，その変化のすべてをインシデントによる損失とみなすことはできない．一方で，企業が個別の被害額として公表していない影響が，売上や収益性の変化として表れる可能性はある．したがって，財務情報を用いる場合には損失額を直接推定するのではなく，インシデント発生前後にどのような変化や傾向がみられるかを確認することが重要である．

2.3 株価を用いた企業価値への影響分析

Kamiya らは，サイバー攻撃が企業価値に与える影響を調べるため，米国の上場企業を対象に株価を用いた分析を行っている[4]．2005 年から 2017 年までに発生した個人情報の漏えいを伴うサイバー攻撃を収集し，そのうち分析可能な 165 件について，攻撃が公表された前後の株価変化を確認している．

分析の結果，攻撃公表日前後の累積異常収益率は平均で-0.84%となり，サイバー攻撃の公表前後で株価が低下する傾向が確認された．特に，クレジットカードなどの金融情報が流出した事例では累積異常収益率が-1.09%となり，平均より大きな株価下落を確認した．また，攻撃の発見までに時間がかかった企業ほど，株価への影響が大きくなる傾向を示した．一方，日本企業を対象とした研究では，米国市場と比較してインシデント報道後の株価反応が遅い傾向を示している[5]．

株価を用いた分析ではサイバーインシデントの公表に対する市場の反応を確認できる一方，企業の実際の業績への影響を直接把握することは難しい．そのため，企業の業績への影響を確認するには，財務情報を用いた分析も必要となる．

2.4 米国企業の財務情報を用いた業績影響分析

Mutallimov らは，サイバーインシデントが企業の財務状況に与える影響を調べるため，米国上場企業の四半期財務情報を用いた分析を行っている[6]．インシデント情報と米国証券取引委員会（U.S. Securities and Exchange Commission: SEC）の財務情報を組み合わせ，2014 年から 2025 年までに発生した 338 件のインシデントを対象としている．また，被害企業と類似する特性を持つ企業を比較対象として，インシデント発生前後の財務指標の変化を確認している．

分析の結果，インシデント発生後に複数の財務指標が変

© 2026 Information Processing Society of Japan

化し，特に利益が低下する傾向を示している．利益の低下は発生直後だけでなく，その後の四半期にも続いており，サイバーインシデントによる財務的な影響が一定期間続く可能性を示している．

さらに，インシデントの種類によって財務指標の変化に違いがあることも示している．特にランサムウェアでは，発生後に売上高や売上債権，利益が低下する傾向を示しており，企業の収益性に影響が表れる可能性がある．一方，この研究は米国企業を対象としており，日本企業でも同じような傾向がみられるかは明らかではない．

3. データセットと分析方法

3.1 本研究の位置づけと分析方針

本研究では，日本の上場企業を対象として，インシデント発生年とその前後の年次財務情報を用い，インシデント発生前後の財務指標の変化を分析した．分析には，売上高，売上総利益，営業利益，売上総利益率および営業利益率を用いた．また，インシデント発生日，攻撃方法，上場状況などの非財務情報は，分析対象の選定，年度判定および属性別の分類に用い，インシデント発生前後の変化の評価には財務指標を用いた．

また，全事例を一括して分析するだけでなく，攻撃方法や企業規模に基づいて分類し，財務指標の変化がインシデントや企業の特徴によって異なるかを検証した．さらに，米国の上場企業を対象とした既存研究が示した傾向を日本企業でも確認できるか検討した．ただし，本研究のデータセットと米国の既存研究では，対象期間，財務指標，時間単位および分析方法が一致していない．そのため，本研究は既存研究を同一条件で再現するものではなく，日本企業における財務指標の変化を明らかにし，その結果を既存研究の知見と照らし合わせるものと位置づける．

さらに，米国・英国の上場企業についても同じ基準で年次財務指標を整理し，日本企業の結果との共通点や相違点を確認した．これにより，米国の既存研究との比較だけでなく，同じ年次財務指標を用いたデータ間での国際比較を行った．

3.2 分析対象と事例の採用基準

本研究では，日本，米国，英国において，インシデント発生時点で上場していた企業を分析対象とした．上場企業は財務情報を継続的に公開しており，インシデント発生前後の財務指標を比較しやすいため，分析対象を上場企業に限定した．分析では，企業とインシデントの組み合わせを 1 事例とした．同じインシデントについて複数回の公表や報道がある場合は 1 事例にまとめ，同じ企業でも発生時期や内容が異なるインシデントは別の事例として扱った．

被害主体については，上場企業本体が直接被害を受けた事例を基本的な分析対象とした．また，連結子会社や連結グループ会社が被害を受けた場合は，親会社やグループ全体への影響が確認できる事例を採用した．一方，非連結子会社などだけが被害を受け，公開情報から上場企業への影響が確認できない事例は原則として除外した．

さらに，インシデントの発生時期と被害を受けた企業を確認できることを事例の採用条件とした．発生日を確認できる場合はその日付を使用し，確認できない場合は発見日など公開情報から確認できる日付を用いた．また，分析に必要な期間の財務情報を取得できない事例は，該当する分析の対象から除外した．

3.3 国内・米国・英国データセットの構築

国内事例は，東京証券取引所が運営する適時開示情報伝達システム TDnet（Timely Disclosure Network）[7]の開示情報を検索できる TDnetSearch[8] を用いて収集した．TDnetSearch は，ABARS が運営する非公式の適時開示情報検索サービスである．財務情報は，金融庁が運営する電子開示システム EDINET（Electronic Disclosure for Investors' NETwork）[9]から取得し，インシデント事例と対応付けてデータセットを構築した．各事例について企業名，証券コード，インシデント発生日，インシデントの根拠とした開示資料の URL を整理した. 財務情報には有価証券報告書の XBRL データを使用し，連結財務情報を優先して売上高，売上総利益，営業利益を取得した．取得した値が不明確な場合は有価証券報告書の内容を確認した．

米国事例は，Verizon RISK Team による VERIS Community Database（VCDB）[10]から収集した．VCDB は，公開されたセキュリティインシデントを VERIS 形式で整理したデータベースである．財務情報は，SEC が運営する Electronic Data Gathering, Analysis, and Retrieval（EDGAR）から取得した．具体的には，SEC の Company Facts API[11]を用いて，10-K 等の年次 XBRL 財務データから売上高，売上総利益および営業利益を取得した．

英国事例は，英国の情報保護監督機関 Information Commissioner's Office（ICO）[12]が公表するインシデント関連情報を中心に収集した．ICO から取得したインシデント事例と英国上場企業を対応付けてデータセットを構築した. 各事例について上場状況やインシデント発生日を確認し，財務情報は主に企業が公開する年次報告書から取得した. 財務情報には連結財務情報を用い，売上高，売上総利益および営業利益を取得した. ただし, インシデント候補は ICO を中心に収集しているため，対象事例の構成に偏りが生じている可能性がある．そのため，英国データは補足分析として使用した．

3.4 攻撃方法の統一分類

国内，米国，英国のインシデントデータでは，情報源によって攻撃方法の表記が異なるため，同じ基準で比較できるように分類を統一した．攻撃方法は，ランサムウェア，その他のマルウェア，不正アクセス・脆弱性悪用，フィッシング・ソーシャルエンジニアリング，内部不正・権限乱

© 2026 Information Processing Society of Japan

用，DDoS・サービス妨害，その他，不明の 8 分類とした．

国内事例では企業の適時開示資料を確認し，米国事例では VCDB，英国事例では ICO の情報を用い，各国の攻撃方法を共通の分類へ整理した．なお，3 か国を同じ分類基準で整理したが，攻撃方法別の分析は主に国内企業を対象に行った．複数の攻撃方法が確認できる場合は，インシデントの発生に最も関係する方法を主な分類とした．また，ランサムウェアの使用が確認できる事例はランサムウェアに分類し，具体的な攻撃方法を確認できない場合は「不明」とした．

ただし，企業などが公表する情報の詳しさは事例によって異なるため，すべての事例を同程度の精度で分類できるとは限らない. また, 分類によって事例数に差があるため，事例数が少ない分類については結果を断定せず，傾向として扱った．

3.5 財務指標，年度判定および検証項目

本研究では，サイバーインシデント発生前後の企業業績を確認するため，売上高，売上総利益，営業利益，売上総利益率（GPM），営業利益率（OPM）の 5 指標を用いた．GPM と OPM は以下の式から算出した．

$$GPM = \frac{売上総利益}{売上高} \times 100$$

$$OPM = \frac{営業利益}{売上高} \times 100$$

売上高，売上総利益については前年からの変化率を確認し, 営業利益については増減方向を確認した. GPM と OPM については年度間の差をポイントで確認した．国や企業によって売上規模や通貨が異なるため，金額そのものを企業間で比較せず，それぞれの企業における発生前後の変化を比較した．

年度については，インシデント発生日を含む事業年度を「発生年」，その前を「前年」，その次を「翌年」とした．発生日が確認できない場合には，発見日など公開情報から確認できる日付を用いた．分析では，前年から発生年，発生年から翌年，前年から翌年の変化を確認し，必要な財務情報がそろっている事例を対象とした．

企業規模の分類には，3.3 で示した財務情報のうち，インシデント発生前年の売上高を用いた．各国の分析対象事例について発生前年の売上高の中央値を算出し，中央値以下を小規模企業，中央値を超える企業を大規模企業とした．国内企業 81 事例の中央値は 28,835,337,000 円, 米国企業 49 事例の中央値は 3,014,524,000 USD，英国企業 32 事例の中央値は 703.35 百万 GBP であった．なお，米国の 3 期間比較では, 3 年間の財務情報を取得できた 33 事例について中央値を再算出し，3,317,000,000 USD を基準とした．英国企業では報告通貨が複数存在したため，発生前年の決算期末を含む月の ONS 月次平均為替レートを用いて GBP に換算した．なお，本研究における小規模企業と大規模企業は，各国の分析対象事例内での相対的な企業規模を表す．

また，財務指標の変化率や利益率の変化は企業間のばらつきが大きく，外れ値を含む可能性があるため，正規分布への依存が小さいノンパラメトリック検定を用いた．同一企業の発生前後は対応のあるデータであるため Wilcoxon 符号付順位検定を用い，企業規模別の 2 群は独立したデータであるため Mann–Whitney U 検定を用いた．いずれも両側検定とし，$p < 0.05$ を有意差の判断基準とした．また，検定結果については効果量 r を算出し, 統計的有意差だけでなく差の大きさも確認した. t 検定および Welch の t 検定は外れ値や分布の偏りの影響を受けやすく，符号検定は変化の大きさを利用しないため採用しなかった．また，置換検定も利用可能であるが, 本研究では, 順位情報を利用でき，既存研究[13]でも用いられている Wilcoxon 符号付順位検定および Mann–Whitney U 検定を採用した．

本研究では対照群を設定していないため，サイバーインシデントと財務指標の変化との因果関係を推定するものではない．そのため，複数の事例に共通する変化や，攻撃方法，企業規模による傾向の違いを分析した．

4. 分析結果

4.1 分析対象データの概要

本研究では，日本 97 事例，米国 50 事例，英国 36 事例のサイバーインシデント事例を分析対象として整理した．対象となるインシデントの発生期間は，日本が 2014 年から 2026 年，米国が 2011 年から 2025 年，英国が 2017 年から 2025 年である．分析対象件数を表 1 に示す．

表 1　各国の分析対象件数

対象国	全体	2 期間比較	3 期間比較
日本	97	81	65
米国	50	指標ごとに異なる	33
英国	36	指標ごとに異なる	32

日本企業では，97 事例のうち 81 事例を 2 期間比較，65 事例を 3 期間比較に用いた．国内データには，ランサムウェア，不正アクセス・脆弱性悪用など複数の攻撃方法が含まれている．このうち事例数の多い攻撃方法を中心に 4.3 で比較した．また，企業規模については 3.5 で示した基準に基づいて分類し，4.4 で財務指標の変化を比較した．

米国企業では 50 事例を分析対象とし, 2 期間比較では指標ごとに利用可能な事例を用い, 3 期間比較では 33 事例を用いた．また，英国企業では 36 事例を整理し，このうち 3 年間の財務情報を取得できた 32 事例を補足分析に用いた．米国と英国については，攻撃方法別に分けると事例数が少なくなるため，主に事例全体の変化と企業規模別の傾向を

© 2026 Information Processing Society of Japan

確認した．

4.2 サイバーインシデント発生前後の財務指標の変化

はじめに，国内企業の全事例を対象として，サイバーインシデント発生前年から発生年にかけての財務指標の変化を確認した．発生前年と発生年の 5 指標がそろう 81 事例について，各指標の増減を表 2 に示す．

表 2　発生前年から発生年における財務指標の変化

指標	増加数	低下数	低下割合	中央値
売上高	51	30	37.0%	+3.50%
売上総利益	50	31	38.3%	+3.31%
営業利益	46	35	43.2%	-
GPM	37	44	54.3%	-0.24pt
OPM	39	42	51.9%	-0.33pt

発生前年から発生年では，売上高と売上総利益はいずれも低下事例より増加事例の方が多く，変化率の中央値も正の値となった．営業利益は赤字企業も含まれるため，増減率ではなく増減方向を中心に確認した．

一方，GPM と OPM では低下した事例がいずれも約半数であり，国内企業全体で共通する大きな収益性悪化の傾向は確認できなかった．Wilcoxon 符号付順位検定の結果，売上高 ($p=0.003$, $r=0.33$) および売上総利益 ($p=0.040$, $r=0.23$) では有意差を確認した．一方，営業利益，GPM，OPM では有意差を確認できず，効果量も小さかった（$r=0.07$-0.13）．

次に，発生翌年まで比較できる 65 事例について確認した．結果を表 3 に示す．前年から翌年までででは売上高や売上総利益が前年水準を下回る傾向を確認できなかった．また，GPM は発生年から翌年にかけてほとんど変化せず，OPM は上昇する方向を示した．営業利益が低下した事例は前年から発生年で 40.0%，発生年から翌年で 35.4%であった．

表 3　3 期間比較における財務指標の変化

指標	前年→発生年	発生年→翌年	前年→翌年
売上高	+5.26%	+7.00%	+10.91%
売上総利益	+5.27%	+6.83%	+12.28%
GPM	-0.22pt	-0.02pt	+0.36pt
OPM	+0.15pt	+0.38pt	+0.07pt

以上の結果から，国内企業全体では，サイバーインシデント発生後に売上高，利益，利益率が一律に悪化する傾向を確認できなかった．一方，発生年に GPM や OPM が低下した事例も約半数あり，事例によって財務指標の変化が異なった．

4.3 攻撃方法別の財務指標の変化

攻撃方法別の比較では，事例数を確保できたランサムウェア，不正アクセス・脆弱性悪用の 2 分類を主な分析対象とした．それぞれの事例数はランサムウェア 43 件，不正アクセス・脆弱性悪用 39 件であった．このうち，発生前年と発生年の財務情報を比較できた事例は，それぞれ 37 件，31 件であり，主な結果を表 4 に示す．

表 4　2 期間における攻撃方法別の変化

攻撃方法	事例数	GPM 変化	OPM 変化
ランサムウェア	37	-0.22pt	-0.49pt
不正アクセス・脆弱性悪用	31	-0.37pt	-0.95pt

ランサムウェア事例では，売上高や売上総利益が低下する傾向を確認できなかった一方，GPM および OPM は低下する方向を示した．不正アクセス・脆弱性悪用事例でも同様に GPM と OPM が低下し，特に OPM ではランサムウェア事例より低下幅が大きかった．

4.4 企業規模別比較

3.5 で示した企業規模区分に基づき，小規模企業 41 件，大規模企業 40 件を対象として分析した．翌年まで分析可能なのは小規模企業 33 件，大規模企業 32 件であった．

企業規模別に比較すると，小規模企業では GPM や OPM が低下した一方，大規模企業ではこれらの指標が増加する方向を示した．また，売上高は両群とも増加しており，小規模企業では売上高の増加に対して利益率が低下する結果となった．企業規模別の主な結果を表 5 に示す．

表 5　2 期間における企業規模別の変化

指標	小規模	大規模	p 値	効果量 r
売上総利益	+0.16%	+9.38%	0.025	0.25
GPM	-1.29pt	+0.14pt	0.032	0.24
OPM	-1.03pt	+0.21pt	0.025	0.25

企業規模による財務指標の変化を検定した結果，売上総利益，GPM，OPM では小規模企業と大規模企業の間に統計的な有意差を確認した．特に利益率では，小規模企業で低下，大規模企業で上昇する方向を示した．

発生翌年まで比較可能な事例でも，小規模企業では OPM

© 2026 Information Processing Society of Japan

が発生前年の水準を下回る傾向を示した．前年から翌年までの OPM の変化は，小規模企業で-0.68 ポイント，大規模企業で+0.95 ポイントとなり，Mann–Whitney U 検定では両群間に統計的な有意差を確認した（p=0.022，r=0.28）．

4.5 米国企業との比較

米国企業についてもインシデント発生前後の財務指標を分析し，日本企業の結果との共通点や相違点を比較した．しかし，インシデントの種類や業種については分類ごとの事例数が少なかったため，全体の収益性と企業規模に着目して比較した．企業規模については，3.5 で示した基準に基づいて 2 群に分類した．

米国企業全体では，発生前年から発生年にかけて一律な収益性の悪化は確認できず，国内企業と共通する傾向を示した．売上高や売上総利益が低下する事例だけでなく増加する事例もあり，利益率についても全体で大きく低下する傾向を確認できなかった．

一方，企業規模別に比較すると，小規模企業では収益性が改善する方向を示したのに対し，大規模企業では GPM と OPM が低下する傾向を示した．売上高（p=0.032，r=0.31）と売上総利益（p=0.010，r=0.37）では規模群間に有意差を確認した．一方，GPM（p=0.121，r=0.22）と OPM（p=0.250，r=0.16）では有意差を確認できなかった．また，発生前年から翌年まで比較できた 33 事例では，小規模企業の GPM は+0.15 ポイント，OPM は+1.78 ポイントであった．一方，大規模企業では GPM が-1.13 ポイント，OPM が-1.15 ポイントとなり，翌年までの比較でも利益率が低下する方向を示した．

企業規模別の結果は，国内では小規模企業，米国では大規模企業で収益性が悪化する方向を示し，日米で異なる傾向となった．米国では，翌年までの利益率についても規模群間に有意差を確認できなかった（GPM：p=0.627，r=0.08，OPM：p=0.577，r=0.10）が，大規模企業の GPM と OPM は低下する方向を示した．

4.6 英国企業を対象とした補足分析

英国企業では，3 年間の財務情報を取得できた 32 事例を対象として補足分析を行った．全体の事例数が少なく，攻撃方法別に分けるとさらに件数が少なくなるため，全体と企業規模を中心に分析した．企業規模については，3.5 で示した基準に基づいて 2 群に分類した．

英国企業全体では，売上高が増加する事例が多い一方で，OPM は低下する方向を示した．インシデント発生前年から発生年までの売上高変化率の中央値は+5.94%で，32 事例中 21 件が増加していた．一方，OPM の変化の中央値は-0.80 ポイントで，32 事例中 20 件が低下していた．翌年までの分析でも，OPM は発生前年より低い傾向を示した．

企業規模別では，小規模企業のほうが大規模企業より OPM の低下幅が大きい傾向を示した．小規模企業 16 件，大規模企業 16 件で分析を行い，前年から発生年までの分析では，OPM が小規模企業で-1.16 ポイント，大規模企業で-0.49 ポイントであった．また，翌年までの分析では，OPM が小規模企業で-2.45 ポイント，大規模企業で-0.52 ポイントであった．

ただし，企業規模による OPM 変化の差については，発生年および翌年までのいずれの比較でも統計的な有意差は確認できなかった（前年→発生年：p=0.611，r=0.09；前年→翌年：p=0.283，r=0.19）．そのため，英国についても企業規模による違いがあると断定せず，今回の事例で確認した傾向として扱った．

英国の企業規模別の傾向は国内企業と同じ方向を示した一方，米国企業とは異なった．国内と英国では小規模企業で収益性が低下する方向を示したのに対し，米国では大規模企業で低下する方向を示した．

5. 考察

既存研究と異なり，本研究全体として明確な収益性悪化を確認できなかった背景には，本研究が年次財務情報を用いたことや，事例ごとに影響の大きさや継続期間が異なること，既存研究との分析方法の違いが関係している可能性がある．

ランサムウェアや不正アクセス・脆弱性悪用では利益率の低下を確認した．この変化には，調査や復旧，追加のセキュリティ対策など，インシデント対応に伴う費用が関連している可能性がある．また，攻撃方法によって必要となる対応内容や期間が異なることと，財務指標の変化との関連も考えられる．ただし，各分類の事例数は限られており，個別の対応費用も分析していないため，結果の一般化や要因の特定には注意が必要である．

企業規模別では，国内と英国では小規模企業，米国では大規模企業で収益性が低下する方向を確認した．この違いには，インシデント対応に利用できる人員や資金に加え，各群に含まれる業種や攻撃方法，企業の成長状況などが関係している可能性がある．ただし，米国・英国では利益率の規模群間差について統計的有意差を確認できず，これらの要因も直接分析していないため，企業規模や国による違いを断定することはできない．

6. おわりに

本研究では，日本の上場企業におけるサイバーインシデント発生前後の財務指標を収集してデータセットを構築し，全体だけでなく，企業規模や攻撃方法別に分析した．売上高，売上総利益，営業利益，GPM，OPM を用いて，米国企業を対象とした既存研究が示した傾向が日本企業でも確認できるかを検証した．また，同じ基準で作成した米国・英国企業のデータとも比較した．

分析の結果，いずれの国の事例全体でも，既存研究が示したような一律な収益性の悪化を確認できなかった．日本

© 2026 Information Processing Society of Japan

企業では，発生年に GPM や OPM が低下した事例もあったが，全体として一律に悪化する傾向は確認できなかった．

一方，攻撃方法別では，ランサムウェアおよび不正アクセス・脆弱性悪用事例で利益率が低下する傾向を確認した．ランサムウェア事例では，利益関連指標について既存研究と部分的に整合する結果となった．また，不正アクセス・脆弱性悪用事例では，ランサムウェア事例より OPM の低下幅が大きかった．

企業規模別に分析した結果，国内企業と英国企業では小規模企業，米国では大規模企業で収益性が悪化する傾向を確認した．この結果は，企業規模と収益性の変化の関係が国によって異なる可能性を示している．

一方，これらの傾向が生じた要因は，本研究のデータから直接確認できなかった．今後は，インシデント対応費や従業員数などの情報を追加し，今回確認した傾向の要因を検討する必要がある．また，四半期財務データを用いて，年次財務情報では捉えにくい短期的な変化を分析する必要がある．

謝辞

本研究は公益財団法人セコム科学技術振興財団の特定領域研究助成情報セキュリティ経済学によるセキュリティ向上の研究の一部として行われた．

参考文献

[1] Agrafiotis, I., Nurse, J. R. C., Goldsmith, M., Creese, S. and Upton, D. A taxonomy of cyber-harms: Defining the impacts of cyber-attacks and understanding how they propagate. Journal of Cybersecurity. 2018, vol. 4, no. 1, tyy006.

[2] Campbell, K., Gordon, L. A., Loeb, M. P. and Zhou, L. The economic cost of publicly announced information security breaches: empirical evidence from the stock market. Journal of Computer Security. 2003, vol. 11, no. 3, p. 431-448.

[3] Juma'h, A. H. and Alnsour, Y. The effect of data breaches on company performance. International Journal of Accounting & Information Management. 2020, vol. 28, no. 2, p. 275-301.

[4] Kamiya, S., Kang, J.-K., Kim, J., Milidonis, A. and Stulz, R. M. Risk management, firm reputation, and the impact of successful cyberattacks on target firms. Journal of Financial Economics. 2021, vol. 139, p. 719-749.

[5] Ishiguro, M., Tanaka, H., Matsuura, K. and Murase, I. The Effect of Information Security Incidents on Corporate Values in the Japanese Stock Market. Workshop on the Economics of Securing the Information Infrastructure. 2006.

[6] Mutallimov, T., Itzhaki, D. E. and Moore, T. How do cyber attacks impact corporate balance sheets and income statements? An empirical study. 25th Workshop on the Economics of Information Security (WEIS 2026), Berkeley, CA, 2026.

[7] “Japan Exchange Group: Timely Disclosure Network (TDnet)”. https://www.jpx.co.jp/equities/listing/disclosure/tdnet/, (参照 2026-08-19).

[8] “ABARS: TDnetSearch”. https://tdnet-search.appspot.com/, (参照 2026-08-19).

[9] “Financial Services Agency: EDINET”. https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WEEK0010.aspx, (参照 2026-08-19).

[10] “Verizon RISK Team: VERIS Community Database (VCDB)”. https://verisframework.org/vcdb.html, (参照 2026-08-19).

[11] “U.S. Securities and Exchange Commission: EDGAR Application Programming Interfaces”. https://www.sec.gov/search-filings/edgar-application-programming-interfaces, (参照 2026-08-19).

[12] “Information Commissioner's Office: Data security incident trends”. https://ico.org.uk/action-weve-taken/complaints-and-concerns-data-sets/data-security-incident-trends/, (参照 2026-08-19).

[13] Ko, M. and Dorantes, C. The impact of information security breaches on financial performance of the breached firms: an empirical investigation. Journal of Information Technology Management. 2006, vol. 17, no. 2, p. 13-22.

© 2026 Information Processing Society of Japan